

⚡ BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ



Video bài giảng

I. Lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về cường độ dòng điện và hiệu điện thế

1. Cường độ dòng điện:

- Khái niệm: Là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện (kí hiệu là I).
- Đơn vị: Ampe (kí hiệu là A) và miliampe (kí hiệu là mA); $1 A = 1000 mA$.
- Dụng cụ đo: Ampe kế (mắc **nối tiếp** với vật cần đo cường độ dòng điện).

2. Hiệu điện thế:

- Khái niệm: Là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện (kí hiệu là U).
- Đơn vị: Vôn (kí hiệu là V), milivôn (mV) và kilôvôn (kV); $1 kV = 1000 V$.
- Dụng cụ đo: Vôn kế (mắc **song song** với vật cần đo hiệu điện thế).

3. **Quy tắc đo an toàn:** Cực dương (+) của ampe kế và vôn kế phải được nối về phía cực dương của nguồn điện. Không mắc trực tiếp hai chốt của ampe kế vào hai cực nguồn điện.

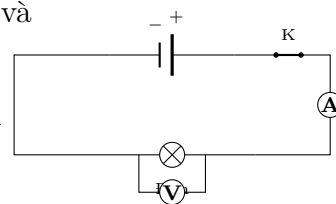
💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Năm 1800, nhà vật lý người Ý Alessandro Volta đã công bố phát minh ra “Pin điện hóa” đầu tiên trên thế giới (cột Volta), gồm các đĩa bạc và kẽm xếp chồng xen kẽ với các miếng bìa tẩm nước muối. Phát minh này lần đầu tiên cung cấp nguồn điện liên tục cho con người, mở đường cho cuộc cách mạng điện học. Để vinh danh ông, đơn vị đo hiệu điện thế được đặt tên chính thức là Vôn (V).

II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

Câu hỏi 1

Cho mạch điện gồm: 1 nguồn điện pin, 1 bóng đèn, 1 khóa K, 1 ampe kế và 1 vôn kế được mắc như hình bên.



- Chỉ ra vai trò và cách mắc của ampe kế và vôn kế đối với bóng đèn trong sơ đồ mạch điện trên.
- Khi khóa K mở, số chỉ của ampe kế và vôn kế là bao nhiêu? Giải thích rõ hiện tượng.

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

Câu hỏi 2

Thực hiện đổi các đơn vị đo điện sau đây và giải thích cách tính:

- $0,25 \text{ A} = \dots\dots\dots \text{ mA}$.
- $350 \text{ mA} = \dots\dots\dots \text{ A}$.
- $220 \text{ V} = \dots\dots\dots \text{ kV}$.
- $12 \text{ kV} = \dots\dots\dots \text{ V}$.

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 3

Cường độ dòng điện là đại lượng cho biết

- a) khả năng sinh công của dòng điện.
- b) mức độ mạnh yếu của dòng điện.
- c) chiều dịch chuyển của điện tích.
- d) năng lượng điện năng tiêu thụ.

Câu hỏi 4

Đơn vị đo cường độ dòng điện là

- a) Vôn (V).
- b) Ampe (A).
- c) Ohm (Ω).
- d) Oát (W).

Câu hỏi 5

Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế là

- a) Ampe kế.
- b) Nhiệt kế.
- c) Vôn kế.
- d) Lực kế.

Câu hỏi 6

Cách mắc ampe kế vào mạch điện để đo cường độ dòng điện qua đèn là

- a) mắc nối tiếp với đèn.
- b) mắc song song với đèn.
- c) mắc nối tiếp hoặc song song.
- d) mắc trực tiếp vào cực nguồn.

Câu hỏi 7

Đơn vị hiệu điện thế U thường dùng là

- a) Ampe (A).
- b) Vôn (V).
- c) Culông (C).
- d) Mét trên giây (m/s).

Câu hỏi 8

Giá trị 0,45 A tương đương với

- a) 45 mA.
- b) 4,5 mA.
- c) 450 mA.
- d) 4500 mA.

Câu hỏi 9

Vôn kế đo hiệu điện thế được mắc

- a) song song với đoạn mạch cần đo.
- b) nối tiếp với đoạn mạch cần đo.
- c) trực tiếp vào ampe kế.
- d) nối tiếp trước nguồn điện.

Câu hỏi 10

Khi khóa K đóng, đèn sáng yếu đi thì số chỉ ampe kế sẽ

- a) tăng lên.
- b) giảm đi.
- c) giữ không đổi.
- d) bằng không.

Câu hỏi 11

Không được mắc trực tiếp dụng cụ đo nào vào hai cực nguồn điện?

- a) Vôn kế.
- b) Nhiệt kế.
- c) Cầu chì.
- d) Ampe kế.

Câu hỏi 12

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó đại lượng vật lý nào sau đây?

- a) Điện trở.
- b) Hiệu điện thế.
- c) Điện tích tự do.
- d) Tác dụng nhiệt.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét các phát biểu về quy tắc đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện:

- a) Vôn kế phải được mắc nối tiếp với đoạn mạch điện cần đo hiệu điện thế. ☐
- b) Dòng điện chạy qua ampe kế đi vào chốt dương (+) và đi ra từ chốt âm (-). ☐
- c) Khi đo dòng điện nhỏ, ta nên chọn ampe kế có giới hạn đo (GHD) rất lớn để tránh quá tải. ☐
- d) Hiệu điện thế xuất hiện giữa hai cực nguồn điện ngay cả khi chưa kết nối mạch kín. ☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Dụng cụ đo điện nào mắc trực tiếp vào nguồn sẽ bị đoản mạch gây hỏng hóc và cháy nổ thiết bị đo?

Câu hỏi 15

Nếu một thiết bị điện có số ghi hiệu dụng là 220 V, khi ta đổi số đo này ra đơn vị kilôvôn (kV) thì thu được kết quả bằng bao nhiêu?

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN